

Câu 1 (2 điểm). Xác suất để một bu lông được sản xuất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là 0,86.

- a) Chọn ngẫu nhiên 50 bu lông được sản xuất. Tính xác suất có ít nhất 48 bu lông đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
- b) Một lô hàng gồm 500 bu lông được sản xuất ra. Dùng một xấp xỉ phù hợp để tính xác suất có ít nhất 250 bu lông đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Câu 2 (2 điểm). Một hệ thống tên lửa phản lực sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn. Tốc độ cháy của nhiên liệu rắn là một đặc trưng quan trọng của động cơ. Các kỹ sư biết rằng độ lệch chuẩn của tốc độ cháy là 2 cm/s. Các kỹ sư chọn cỡ mẫu là $n = 25$ thu được trung bình mẫu tốc độ cháy là $\bar{x} = 51,3$ cm/s. Biết rằng tốc độ cháy tuân theo phân phối chuẩn.

- a) Tìm khoảng tin cậy 95% cho tốc độ cháy trung bình của nhiên liệu.
- b) Thông số kỹ thuật yêu cầu tốc độ cháy trung bình của thanh nhiên liệu là 50 cm/s. Dựa trên dữ liệu đã thu thập được, hãy kiểm định xem thông số kỹ thuật này có được đáp ứng hay không với mức ý nghĩa 1%.

Câu 3 (2 điểm). Một nhà sản xuất chất bán dẫn sản xuất bộ điều khiển sử dụng trong công nghệ động cơ ô tô. Nhà sản xuất bán dẫn lấy mẫu ngẫu nhiên gồm 200 sản phẩm và thấy rằng có bốn sản phẩm bị lỗi.

- a) Tìm khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ lỗi của sản phẩm.
- b) Khách hàng yêu cầu tỷ lệ lỗi của sản phẩm phải dưới 0,05. Hỏi nhà sản xuất có thể chứng minh khả năng đáp ứng ở mức chất lượng này cho khách hàng không? Sử dụng mức ý nghĩa 1%.

Câu 4 (2 điểm). Một nhà sản xuất công bố rằng độ bền kéo trung bình của sợi A cao hơn độ bền kéo trung bình của sợi B. Để kiểm định công bố này, 50 mẫu của mỗi loại sợi được kiểm tra dưới các điều kiện tương tự. Loại sợi A có độ bền kéo trung bình là 86,7 kg với độ lệch chuẩn mẫu 6,28 kg, trong khi loại sợi B có độ bền kéo trung bình là 85,4 kg với độ lệch chuẩn mẫu là 5,61 kg. Hãy kiểm định công bố của nhà sản xuất bằng cách sử dụng mức ý nghĩa 1%.

Câu 5 (2 điểm). Một người sử dụng một sợi dây thun (hoặc một lò xo) có độ đàn hồi cao để làm một cái cân đơn giản. Anh ta treo các vật nặng lên dây và ghi lại chiều dài sợi dây cho mỗi lần cân. Dưới đây là dữ liệu của một số lần cân

Khối lượng $g(x)$	50	100	150	200	250	300	350	400
Chiều dài mm (y)	37	48	60	71	80	90	102	109

- a) Tìm phương trình hồi quy tuyến tính y theo x . Giải thích ý nghĩa của $\hat{\beta}_1$ nhận được.
- b) Bạn dự đoán chiều dài sợi dây là bao nhiêu nếu một vật có trọng lượng 375 g được treo lên?

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 2

Câu 1 (2 điểm). Một máy sản xuất ra bu lông với đường kính tuân theo phân phối chuẩn $N(4; 0.09)$ (đv: mm). Các bu lông được đo đạc một cách chính xác và những cái nào có đường kính nhỏ hơn 3.5 mm hoặc lớn hơn 4.4 mm sẽ bị loại bỏ. Chọn ngẫu nhiên một bu lông được máy sản xuất.

- a) Tính xác suất bu lông này được chấp nhận.
- b) Một lô gồm 500 bu lông được sản xuất ra. Gọi X là số bu lông được chấp nhận của lô này. Tính $E(X)$ và $Var(X)$.

Câu 2 (2 điểm). Nhiệt độ nước trung bình hạ lưu từ ống tháp xả giải nhiệt của nhà máy điện không được lớn hơn 100°F . Kinh nghiệm quá khứ đã chỉ ra rằng độ lệch chuẩn của nhiệt độ là 2°F . Nhiệt độ nước được đo trên chín ngày được lựa chọn ngẫu nhiên, và nhiệt độ trung bình được tìm thấy là 98°F . Biết rằng nhiệt độ nước tuân theo phân phối chuẩn.

- a) Tìm khoảng tin cậy 96% cho nhiệt độ nước trung bình.
- b) Có bằng chứng gì cho ta thấy nhiệt độ nước có thể chấp nhận được hay không với mức ý nghĩa 2%?

Câu 3 (2 điểm). Trong một mẫu ngẫu nhiên gồm 85 vòng bi trục khuỷu động cơ ô tô trong đó có 10 vòng bi độ nhám bề mặt hoàn thiện vượt quá các thông số kỹ thuật (gọi tắt là vượt chuẩn).

- a) Tìm khoảng tin cậy 96% cho tỷ lệ vòng bi vượt chuẩn.
- b) Dữ liệu này có cho thấy rằng tỷ lệ vòng bi vượt chuẩn là cao hơn 0.10 hay không với mức ý nghĩa 2%.

Câu 4 (2 điểm). Trong một nghiên cứu để ước tính tỷ lệ cư dân trong một thành phố nào đó và các vùng ngoại ô của nó ủng hộ việc xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân, người ta thấy rằng 63 trong 100 cư dân thành thị ủng hộ việc xây dựng, trong khi chỉ 59 trong 125 cư dân ngoại ô là ủng hộ. Hỏi có sự khác biệt giữa tỷ lệ cư dân thành thị và ngoại ô ủng hộ việc xây dựng nhà máy hạt nhân hay không với mức ý nghĩa 2%? Sử dụng p -giá trị.

Câu 5 (2 điểm). Một thí nghiệm đã được thực hiện để nghiên cứu sự thay đổi độ hòa tan của hóa chất Y trong nước. Khối lượng hòa tan (tính bằng kg) trong 1 lít nước ở các nhiệt độ nước khác nhau được cho trong bảng dưới đây

Nhiệt độ $^{\circ}\text{C}$ (x)	15	20	25	30	35	50	70
Khối lượng của Y (y)	2.1	2.6	2.9	3.3	4.0	5.1	7.0

- a) Tìm phương trình hồi quy tuyến tính y theo x . Giải thích ý nghĩa của β_1 nhận được.
- b) Bạn dự đoán khối lượng hòa tan là bao nhiêu nếu nhiệt độ nước là 42°C ?

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 1

Câu 1 (4 điểm). Biết trọng lượng X (g/quả) của mỗi quả trứng có phân phối chuẩn. Dem cân 100 quả trứng ta có kết quả sau:

x_i	155	160	165	170	175	180	185
n_i	5	12	14	25	24	14	6

Cho biết trứng có trọng lượng **lớn hơn** 170 g là trứng loại một.

- Tìm khoảng tin cậy 97% cho trọng lượng trứng trung bình.
- Tìm khoảng tin cậy 98% cho tỷ lệ trứng loại một. Nếu ta muốn sai số ước lượng không quá 0.1 g thì cần khảo sát thêm bao nhiêu trứng?
- Có ý kiến cho rằng trọng lượng trứng trung bình lớn hơn 170 g/quả. Hãy kiểm định ý kiến trên ứng với mức ý nghĩa 1%.
- Có ý kiến cho rằng 50% số trứng thuộc loại một. Hãy kiểm định ý kiến trên với mức ý nghĩa 1%.

Câu 2 (2 điểm). Hai chất xúc tác có thể được sử dụng trong một phản ứng hóa học. Mười hai phản ứng được cho sử dụng chất xúc tác 1, dẫn đến hiệu suất trung bình là 86 (đv: %) và độ lệch chuẩn mẫu là 3. Mười lăm phản ứng được cho sử dụng chất xúc tác 2 và kết quả là hiệu suất trung bình 89 với độ lệch chuẩn mẫu là 2. Giả sử hiệu suất các phản ứng xấp xỉ phân phối chuẩn với cùng độ lệch chuẩn. Có bằng chứng để khẳng định rằng chất xúc tác 2 tạo ra hiệu suất trung bình cao hơn chất xúc tác 1 hay không? Sử dụng $\alpha = 0.01$. (Yêu cầu dùng cả 2 phương pháp: miền bác bỏ và p -giá trị)

Câu 3 (2 điểm). Hai loại giải pháp khác nhau để đánh bóng thấu kính nội nhãn (được dùng trong mắt người sau phẫu thuật đục thủy tinh thể) đang được đánh giá để sử dụng. Trong 300 thấu kính đã được đánh bóng bằng giải pháp 1 thì có 253 thấu kính không có khuyết tật do đánh bóng. Trong 300 thấu kính khác được đánh bóng bằng giải pháp 2 thì có 196 thấu kính không có khuyết tật do đánh bóng. Có lý do nào để tin rằng hai giải pháp đánh bóng là khác nhau không? Sử dụng $\alpha = 0.05$. p -giá trị cho kiểm định này là bao nhiêu?

Câu 4 (2 điểm). Dữ liệu bên dưới mô tả về trọng lượng của các điều thuốc lá x (g) được sản xuất từ các nhà máy khác nhau và hàm lượng nicotin y (mg) trong mỗi điều thuốc:

x	15.8	14.9	9.0	4.5	15.0	17.0	8.6	12.0	4.1	16.0
y	0.957	0.886	0.852	0.911	0.889	0.919	0.969	1.118	0.946	1.094

- Tìm phương trình hồi quy tuyến tính đơn y theo x . Giải thích ý nghĩa của $\hat{\beta}_1$ nhận được.
- Dự đoán hàm lượng nicotin của một điều thuốc có trọng lượng 11 g.

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 (CNTT HỆ CLC)

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 2

Câu 1 (2 điểm). Trong một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, biết rằng tuổi thọ của một loại chip Led (sử dụng trong các bóng đèn Led) có phân phối chuẩn với tuổi thọ trung bình là 70000 giờ và độ lệch chuẩn 1500 giờ.

- Những chip Led có tuổi thọ trên 71500 giờ được phân loại là sản phẩm loại I. Tính tỷ lệ sản phẩm loại I.
- Chọn ngẫu nhiên 15 chip Led trong một dây chuyền có rất nhiều sản phẩm, tính xác suất chọn được ít nhất 2 chip Led loại I.

Câu 2 (1.5 điểm). Một cái cân điện tử luôn hiển thị kết quả bằng cân nặng đúng của vật thể cộng với sai số ngẫu nhiên. Giả sử rằng sai số ngẫu nhiên này có phân phối chuẩn với kỳ vọng bằng 0 và độ lệch chuẩn là 0.23 (kg). Kết quả cân nặng của một vật thể trong 10 lần đo từ cân điện tử này như sau

5.09 5.33 4.61 5.04 5.36 5.22 5.22 5.34 5.23 4.72

- Tìm khoảng tin cậy 95% cho cân nặng trung bình của vật thể này.
- Người ta cần cân vật thể này ít nhất bao nhiêu lần để sai số ước lượng của khoảng tin cậy 95% cho cân nặng trung bình của vật thể không quá 0.09 (kg).

Câu 3 (2.5 điểm). Các tác giả của bài báo “Adjuvant Radiotherapy an Chemotherapy in Node-Positive Premenopausal Women with Breast Cancer” (New Engl. J. of Med., 1997: 956-962) báo cáo các kết quả nghiên cứu của họ về một thí nghiệm được thiết kế để so sánh hiệu quả của 2 phương pháp điều trị bệnh ung thư: chỉ điều trị bằng hóa trị (phương pháp I) và điều trị kết hợp giữa hóa trị và xạ trị (phương pháp II). Trong số 181 bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp I, có 89 bệnh nhân sống sót ít nhất 15 năm, trong khi 107 trong số 186 bệnh nhân mà được điều trị bằng phương pháp II sống sót ít nhất 15 năm.

- Tìm khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ bệnh nhân sống sót ít nhất 15 năm khi điều trị bằng phương pháp I.
- Có ý kiến cho rằng phương pháp điều trị kết hợp giữa hóa trị và xạ trị có hiệu quả hơn là chỉ điều trị bằng hóa trị. Dựa trên kết quả thí nghiệm, ta có đủ bằng chứng ủng hộ ý kiến trên không với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$?

Câu 4 (4 điểm). Một công ty sản xuất xe ô tô chế tạo ra một dòng xe ô tô **Z**, công ty kiểm tra xe bằng cách cho 30 xe chạy trên cùng 1 quãng đường 100 km và đo lượng xăng sử dụng X (Đv: lít), kết quả cho ở bảng sau

X (lít)	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
Số xe	5	7	6	6	3	3

Giả sử lượng xăng tiêu hao là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

- Lời khẳng định: “Lượng xăng tiêu hao trung bình của dòng xe này là 7.2 lít (trên 100 km)” có được chấp nhận hay không? (Mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$)
- Những xe có lượng xăng tiêu hao từ 7.3 lít trở lên được xếp vào loại không đạt tiêu chuẩn về nhiên liệu. Giám đốc công ty khẳng định rằng tỷ lệ xe không đạt tiêu chuẩn về nhiên liệu tối đa bằng 10%. Với dữ liệu khảo sát đã cho, ta có đủ bằng chứng để bác bỏ ý kiến trên không? $\alpha = 1\%$.
- Khảo sát lượng xăng tiêu hao Y (Đv: lít/100 km) trên một mẫu gồm 25 xe của dòng xe **W** cùng hãng, tính được $\bar{y} = 7.35$ (lít/100 km) và $s_Y = 0.2$. Có ý kiến cho rằng dòng xe **Z** tiêu hao ít nhiên liệu hơn dòng xe **W**. Với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$, hãy kiểm định ý kiến trên. Giả sử phương sai của X và Y bằng nhau.

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 1

Câu 1. Trong cấu tạo của một loại dây thừng, người ta quan tâm đến hàm lượng nylon X (Đv: %) có ảnh hưởng như thế nào đến lực căng Y (Đv: psi) (là lực kéo tối đa trước khi sợi dây bị đứt). Số liệu bên dưới cho kết quả đo của 10 sợi dây với hàm lượng nylon khác nhau

Hàm lượng nylon X	7	12	17	22	32	42	47	52	52	62
Lực căng Y	169	249	289	329	349	404	459	519	529	559

(Làm tròn các đáp án đến 4 chữ số sau dấu chấm thập phân)

- Tìm phương trình đường thẳng hồi quy ước lượng $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ ($\hat{\beta}_0$: hệ số chặn hay hệ số tự do; $\hat{\beta}_1$: hệ số góc).
- Tính hệ số tương quan r_{XY} giữa X và Y .
- Nếu một sợi dây có hàm lượng nylon bằng 45% thì giá trị dự báo cho lực căng của sợi dây bằng bao nhiêu?

Câu 2. Trong một nhà máy sản xuất vỏ bao bì, các kỹ sư áp dụng một phương pháp sản xuất mới với mục đích làm giảm tỷ lệ bao bì hỏng hoặc kém chất lượng. Để kiểm tra hiệu quả của phương pháp sản xuất mới này trước khi đi vào áp dụng chính thức, các kỹ sư so sánh giữa 2 phân xưởng sản xuất: phân xưởng I vẫn áp dụng phương pháp sản xuất cũ và phân xưởng II được thử nghiệm với phương pháp sản xuất mới. Đối với 123 bao bì được sản xuất ở phân xưởng I, có 14 bao bì kém chất lượng hoặc hỏng. Ở phân xưởng II, các kỹ sư thấy có 10 bao bì hỏng/kém chất lượng trong 194 bao bì được sản xuất. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0.01$, ta có đủ bằng chứng để kết luận rằng phương pháp sản xuất mới có hiệu quả hơn phương pháp sản xuất cũ không?

Câu 3. 8 bóng đèn dây tóc được chọn ngẫu nhiên và ghi nhận tuổi thọ (đơn vị: giờ) như sau: 41.1, 39.9, 39.2, 41.5, 41.2, 40.6, 40.7, 40.6. Giả sử rằng tuổi thọ của các bóng đèn tuân theo phân phối chuẩn.

- Tìm khoảng tin cậy 92% cho tuổi thọ trung bình của các bóng đèn dây tóc.
- Giả sử rằng tuổi thọ của các bóng đèn tuân theo phân phối chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn là 3 (giờ). Người ta cần khảo sát ít nhất bao nhiêu bóng đèn để sai số ước lượng của khoảng tin cậy 92% cho tuổi thọ trung bình của các bóng đèn là không quá 0.5 (giờ).

Câu 4. Một công ty sản xuất trò chơi điện tử thực hiện một nghiên cứu về thời gian mà người chơi hoàn thành các cấp độ trong một trò chơi mà họ vừa phát hành. Họ ghi nhận rằng thời gian để hoàn thành cấp độ I là một biến ngẫu nhiên X_1 có phân phối chuẩn với trung bình 48.1 phút và độ lệch chuẩn 15.1 phút.

- Tính xác suất để người chơi cần nhiều hơn 50.1 phút để hoàn thành cấp độ I của trò chơi này.
- Nhà sản xuất cần tính ngưỡng thời gian t_0 sao cho 90.15% người chơi sẽ cần ít hơn t_0 phút để hoàn thành cấp độ I của trò chơi này. Tính t_0 .
- Giả sử trò chơi gồm 3 cấp độ, trong đó thời gian để hoàn thành các cấp độ II và III lần lượt là các biến ngẫu nhiên $X_2 \sim N(55, 14.5^2)$ và $X_3 \sim N(56.8, 10.5^2)$. Giả sử rằng X_1 , X_2 và X_3 là các biến ngẫu nhiên độc lập. Tính trung bình và độ lệch chuẩn cho tổng thời gian để người chơi hoàn thành cả 3 cấp độ trò chơi này.

Câu 5. Trong sản xuất chất bán dẫn, khắc hóa chất ướt thường được sử dụng để loại bỏ silic từ mặt sau của tấm wafer trước khi kim loại hóa. Tỷ lệ ăn mòn (etch) là một đặc tính quan trọng trong quá trình này và được biết là tuân theo phân phối chuẩn. Hai phương pháp khắc khác nhau đã được so sánh bằng cách sử dụng hai mẫu ngẫu nhiên gồm 8 tấm wafer cho mỗi dung dịch. Gọi X và Y lần lượt là tỷ lệ ăn mòn tương ứng với phương pháp khắc I và II. Kết quả quan sát được như sau

Phương pháp I (x_i)	11.1	11.2	11.4	11.1	11.7	11.4	11.2	11.1
Phương pháp II (y_i)	9.1	8.9	8.9	9.1	8.9	9.2	9	9.3

Giả sử rằng phương sai của hai tổng thể bằng nhau. Với mức ý nghĩa 8%, hỏi dữ liệu trên có hỗ trợ cho tuyên bố rằng “tỷ lệ ăn mòn trung bình là giống nhau cho cả hai phương pháp” không?

Câu 1. Một cái cân điện tử luôn hiển thị kết quả bằng cân nặng đúng của vật thể cộng với sai số ngẫu nhiên. Giả sử rằng sai số ngẫu nhiên này có phân phối chuẩn với kỳ vọng bằng 0 và độ lệch chuẩn là 0.24 (kg). Kết quả cân nặng của một vật thể trong 8 lần đo từ cân điện tử này như sau

5.39 4.3 4.89 4.93 4.8 4.87 4.66 4.74

- a) Tìm khoảng tin cậy 95% cho cân nặng trung bình của vật thể này.
- b) Người ta cần cân vật thể này ít nhất bao nhiêu lần để sai số ước lượng của khoảng tin cậy 95% cho cân nặng trung bình của vật thể không quá 0.18 (kg).

Câu 2. Người ta cần nghiên cứu mối quan hệ giữa lượng thức uống có cồn đã sử dụng (x) và nồng độ cồn trong máu (y) của một người. Trong một thí nghiệm, 20 người có thể trạng tương tự được cho dùng ngẫu nhiên một lượng đồ uống có cồn nhất định và kiểm tra nồng độ cồn trong máu của những người này sau 1 giờ. Biết

$$\sum_i^{20} x_i = 78; \sum_i^{20} x_i^2 = 362; \sum_i^{20} y_i = 213; \sum_i^{20} y_i^2 = 2633.052; \sum_i^{20} x_i y_i = 969.36.$$

- a) Tìm phương trình đường thẳng hồi quy ước lượng $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ dự đoán nồng độ cồn trong máu theo số lượng thức uống có cồn.
- b) Tính các tổng bình phương: SST , SSR , SSE .
- c) Tính hệ số xác định R^2 .

Câu 3. Trong một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, các kỹ sư cân nhắc lựa chọn giữa hai loại nhựa để tiến hành sản xuất linh kiện. Một yếu tố quan trọng được cân nhắc là sức chịu lực phá hủy (đơn vị: psi) của từng loại nhựa. Đối với loại nhựa 1, các kỹ sư kiểm tra trên một mẫu cỡ $m = 13$, tính được sức chịu lực phá hủy trung bình là $\bar{x} = 163.25$ và độ lệch chuẩn mẫu $s_x = 1.1$. Thử nghiệm trên một mẫu cỡ $n = 14$ đối với loại nhựa 2, tính được sức chịu lực phá hủy trung bình là $\bar{y} = 163.5$ và độ lệch chuẩn mẫu $s_y = 1.95$. Với mức ý nghĩa $\alpha = 3\%$, ta có thể khẳng định rằng sức chịu lực phá hủy của hai loại nhựa này là như nhau hay không? Giả sử rằng sức chịu lực phá hủy của hai loại nhựa tuân theo phân phối chuẩn và có phương sai khác nhau.

Câu 4. Các tác giả của bài báo “Adjuvant Radiotherapy an Chemotherapy in Node-Positive Premenopausal Women with Breast Cancer” (New Engl. J. of Med., 1997: 956-962) báo cáo các kết quả nghiên cứu của họ về một thí nghiệm được thiết kế để so sánh hiệu quả của 2 phương pháp điều trị bệnh ung thư: chỉ điều trị bằng hóa trị (phương pháp 1) và điều trị kết hợp giữa hóa trị và xạ trị (phương pháp 2). Trong số 183 bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp 1, có 90 bệnh nhân sống sót ít nhất 15 năm, trong khi 108 trong số 173 bệnh nhân mà được điều trị bằng phương pháp 2 sống sót ít nhất 15 năm. Có ý kiến cho rằng phương pháp điều trị kết hợp giữa hóa trị và xạ trị có hiệu quả hơn là chỉ điều trị bằng hóa trị. Dựa trên kết quả thí nghiệm, ta có đủ bằng chứng ủng hộ ý kiến trên không với mức ý nghĩa $\alpha = 2\%$?

Câu 5. Một công ty muốn so sánh hiệu quả của hai loại nhiên liệu cho một chiếc ô tô. 5 chiếc xe giống nhau sẽ chạy 1000 km mỗi chiếc, hai chiếc sử dụng loại nhiên liệu thứ nhất và ba chiếc chạy loại thứ hai. Gọi X_1 và X_2 là hiệu suất nhiên liệu quan sát được đối với loại thứ nhất và Y_1, Y_2 và Y_3 là hiệu

suất đối với loại thứ hai. Giả sử tất cả các biến này độc lập với nhau và $X_i \sim N(21, 8)$ với $i = 1, 2$ và $Y_j \sim N(18, 11)$ với $j = 1, 2, 3$. Gọi W là biến ngẫu nhiên mới được cho bởi:

$$W = \frac{X_1 + X_2}{2} - \frac{Y_1 + Y_2 + Y_3}{3}.$$

- Tìm kỳ vọng của W .
- Tìm phương sai của W .
- Tìm $\mathbb{P}(W \leq 0)$.

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 1

Câu 1 (4 điểm). Dem cân một số trái cây T vừa thu hoạch, ta được kết quả sau

Trọng lượng (gam)	205	215	225	235	245
Số trái	12	17	20	18	15

Giả sử rằng trọng lượng của trái cây T có phân phối chuẩn.

- Tìm khoảng ước lượng cho trọng lượng trung bình của trái cây với độ tin cậy 95%.
- Nếu muốn sai số ước lượng không quá 2 gam ở độ tin cậy 96% thì phải quan sát ít nhất bao nhiêu trái?
- Những trái cây có trọng lượng ≥ 230 gam được xếp vào trái loại I. Hãy ước lượng tỷ lệ trái cây loại I với độ tin cậy 97%.
- Người ta dự đoán rằng những trái cây T trên có trọng lượng trung bình 230 gam. Hãy cho biết dự đoán trên có chính xác không ở mức ý nghĩa 2%.

Câu 2 (2 điểm). Vào mùa đông của đại dịch cúm, bố mẹ của 2000 bé đã được các nhà nghiên cứu khảo sát tại một công ty dược phẩm nổi tiếng để xác định liệu thuốc mới của công ty có hiệu quả sau hai ngày hay không. Trong số 120 bé bị cúm và được cho dùng thuốc, 29 bé khỏi bệnh trong hai ngày. Trong 280 bé bị cúm những không được cho dùng thuốc mới, có 56 bé phục hồi trong hai ngày. Hỏi có dấu hiệu có ý nghĩa nào ủng hộ lời tuyên bố của công ty về hiệu quả của thuốc hay không với mức ý nghĩa 5%? (Yêu cầu dùng cả 2 phương pháp: miền bác bỏ và p -giá trị)

Câu 3 (2 điểm). Một nghiên cứu được thực hiện để xem việc tăng nồng độ cơ chất có tác dụng đáng kể đến tốc độ của một phản ứng hóa học hay không. Với một nồng độ cơ chất 1.5 mol/l, phản ứng được chạy 15 lần, với tốc độ trung bình 7.5 micromoles mỗi 30 phút và độ lệch chuẩn 1.5. Với một nồng độ cơ chất 2.0 mol/l, 12 lần chạy được thực hiện, thu được tốc độ trung bình 8.8 micromoles mỗi 30 phút và độ lệch chuẩn 1.2. Có lý do để tin rằng việc tăng nồng độ cơ chất làm tăng tốc độ trung bình của phản ứng 0.5 micromoles mỗi 30 phút hay không? Sử dụng mức ý nghĩa 0.01 và giả sử rằng các tổng thể là xấp xỉ chuẩn với các phương sai bằng nhau.

Câu 4 (2 điểm). Một nghiên cứu về khối lượng đường bị biến đổi trong một quá trình nào đó ở các nhiệt độ khác nhau. Dữ liệu được mã hóa và ghi lại như sau

Nhiệt độ (x)	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
Đường bị biến đổi (y)	8.1	7.8	8.5	9.8	9.5	8.9	8.6	10.2	9.3	9.2	10.5

- Tìm phương trình hồi quy tuyến tính đơn y theo x , Giải thích ý nghĩa $\hat{\beta}_1$ nhận được.
- Ước lượng khối lượng trung bình của đường bị biến đổi được tạo ra khi nhiệt độ được mã hóa là 1.75.

Câu 1 (4 điểm). Kết quả quan sát về hàm lượng Vitamin C của một loại trái cây cho bởi bảng sau

Hàm lượng Vitamin C (mg)	6	8	10	12	14	16
Số trái	5	10	20	35	25	5

- a) Ước lượng hàm lượng Vitamin C trung bình trong một trái cây với độ tin cậy 90%.
- b) Những trái có hàm lượng Vitamin C trên 11 mg trở lên là trái loại I. Ước lượng tỷ lệ trái loại I với độ tin cậy 92%.
- c) Có ý kiến rằng hàm lượng Vitamin C trung bình là 10 mg. Với mức ý nghĩa 6%, hãy kiểm tra ý kiến trên.
- d) Lời khẳng định: “Tỷ lệ trái cây loại I là 60%” có được chấp nhận hay không với mức ý nghĩa 4%.

Câu 2 (2 điểm). Trong một nghiên cứu để ước tính tỷ lệ cư dân trong một thành phố nào đó và các vùng ngoại ô của nó ủng hộ việc xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân, người ta thấy rằng 63 trong 100 cư dân thành thị ủng hộ việc xây dựng trong khi chỉ 59 trong 125 cư dân ngoại ô là ủng hộ. Có sự khác biệt giữa tỷ lệ cư dân thành thị và ngoại ô ủng hộ việc xây dựng nhà máy hạt nhân hay không với mức ý nghĩa 5%? (Yêu cầu dùng cả 2 phương pháp: miền bác bỏ và p -giá trị)

Câu 3 (2 điểm). Để tìm ra liệu một loại huyết thanh mới có kìm hãm được bệnh bạch cầu hay không, 9 con chuột, tất cả các con đều trong giai đoạn tiến triển của bệnh, được chọn. Năm con chuột nhận trị liệu và 4 con không. Thời gian sống, theo năm, từ thời điểm thí nghiệm bắt đầu là như sau

Trị liệu	2.1	5.3	1.4	4.6	0.9
Không trị liệu	1.9	0.5	2.8	3.1	

Tại mức ý nghĩa 5%, huyết thanh có thể được nói là có hiệu quả hay không? Giả sử hai tổng thể có phân phối chuẩn với các phương sai bằng nhau.

Câu 4 (2 điểm). Khối lượng của một hợp chất hóa học (y) hòa tan trong 100 gram nước ở các nhiệt độ khác nhau (x) được ghi lại như sau

x ($^{\circ}\text{C}$)	0	15	30	45	60	75
y (gram)	8	12	25	31	44	48

- a) Tìm phương trình hồi quy tuyến tính đơn y theo x . Giải thích ý nghĩa của $\hat{\beta}_1$ nhận được.
- b) Dự đoán khối lượng hòa tan trong 100 gram nước ở nhiệt độ 50°C .

Câu 1 (3 điểm). Cho biết thu nhập của công nhân trong một nhà máy là biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn. Khảo sát 26 công nhân

Thu nhập (triệu đồng/tháng)	2.2	2.5	2.7	3	3.2	3.5	4
Số công nhân	4	5	6	4	3	2	2

- a) Ước lượng thu nhập trung bình của công nhân trong nhà máy với độ tin cậy 95%.
- b) Lập khoảng tin cậy 98% dành cho tỷ lệ công nhân có thu nhập không quá 2.5 triệu đồng/tháng. Nếu muốn có sai số ϵ không quá 0.1 thì cỡ mẫu phải chọn bé nhất là bao nhiêu?
- c) Lời khẳng định: “Trên 60% công nhân của nhà máy có thu nhập từ 3 triệu đồng/tháng trở lên” có được chấp nhận hay không? Mức ý nghĩa $\alpha = 3\%$.

Câu 2 (1.5 điểm). Giả sử rằng trong 1000 khách hàng được khảo sát có 850 người hài lòng hoặc rất hài lòng với các sản phẩm và dịch vụ của công ty. Gọi p là tỷ lệ người hài lòng hoặc rất hài lòng trong tất cả khách hàng. Kiểm định giả thuyết $H_0 : p = 0.9$ với đối thuyết $H_1 : p \neq 0.9$ với $\alpha = 0.05$. Tìm p -giá trị.

Câu 3 (1.5 điểm). Một mẫu ngẫu nhiên 500 cư dân trưởng thành của Quận A chỉ ra rằng 385 ủng hộ việc tăng giới hạn tốc độ đường cao tốc lên 75 dặm một giờ và một mẫu khác gồm 400 cư dân trưởng thành của Quận B đã chỉ ra rằng 267 đã ủng hộ giới hạn tốc độ tăng lên. Những dữ liệu này cho thấy có sự khác biệt trong việc hỗ trợ tăng giới hạn tốc độ cho cư dân của hai quận? Sử dụng $\alpha = 0.05$.

Câu 4 (2 điểm). Hai máy được sử dụng để rót đầy các chai nhựa. Khối lượng được rót từ hai máy được giả định có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn lần lượt là $\sigma_1 = 0.020$ và $\sigma_2 = 0.025$ ounce. Một nhân viên kỹ thuật cho rằng khối lượng trung bình được rót hai máy là bằng nhau. Hai mẫu ngẫu nhiên từ mỗi máy như sau

Máy 1	16.03	16.01	16.04	15.96	16.05	15.98	16.05	16.02	16.02	15.99
Máy 2	16.02	16.03	15.97	16.04	15.96	16.02	16.01	16.01	15.99	16.00

Kiểm định ý kiến của nhân viên kỹ thuật trên. Sử dụng $\alpha = 0.05$. Tìm p -giá trị.

Câu 5 (2 điểm). Các phương pháp hồi quy đã được sử dụng để phân tích dữ liệu từ một nghiên cứu điều tra mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt đường (x) và độ lún mặt đường (y). Số liệu được tóm tắt như sau

$$n = 20; \quad \sum_{i=1}^n y_i = 12.75; \quad \sum_{i=1}^n y_i^2 = 8.86; \quad \sum_{i=1}^n x_i = 1478;$$

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 = 143215.8; \quad \sum_{i=1}^n x_i y_i = 1083.67$$

- a) Tìm phương trình hồi quy tuyến tính đơn y theo x . Giải thích ý nghĩa của $\hat{\beta}_1$ nhận được.
- b) Hãy tiên đoán lượng độ lún mặt đường sẽ quan trắc được khi nhiệt độ bề mặt đường là 85?

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 2

Câu 1 (3 điểm). Số liệu thống kê về doanh số bán hàng (Đv: triệu đồng/ngày) của một cửa hàng cho bởi bảng sau

Doanh số (triệu đồng/ngày)	Số ngày	Doanh số (triệu đồng/ngày)	Số ngày
20 – 40	5	80 – 90	15
40 – 50	10	90 – 100	10
50 – 60	20	100 – 110	8
60 – 70	25	110 – 130	3
70 – 80	25		

Giả thiết doanh số bán hàng là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

- Ước lượng doanh số trung bình của một ngày tại cửa hàng với độ tin cậy 95%.
- Những ngày có doanh số trên 90 triệu đồng là những ngày bán đắt hàng, Hãy ước lượng tỷ lệ những ngày bán đắt hàng ở cửa hàng này với độ tin cậy 96%.
- Lời khẳng định: “Tỷ lệ những ngày bán đắt hàng dưới 20%” có được chấp nhận hay không, với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$?

Câu 2 (1,5 điểm). Giả sử người ta kiểm tra 500 thành phần máy móc do một nhà máy sản xuất và thấy có 10 thành phần bị loại bỏ. Gọi p là tỷ lệ thành phần bị loại bỏ do nhà máy sản xuất. Kiểm định giả thuyết $H_0 : p = 0,03$ với đối thuyết $H_1 : p < 0,03$, sử dụng $\alpha = 0,05$. Tìm p -giá trị.

Câu 3 (1,5 điểm). Vào mùa đông của đại dịch cúm, bố mẹ của 2 000 bé đã được các nhà nghiên cứu khảo sát tại một công ty dược phẩm nổi tiếng để xác định liệu thuốc mới của công ty có hiệu quả sau hai ngày hay không. Trong số 120 bé bị cúm và được cho dùng thuốc, 29 bé khỏi bệnh trong hai ngày. Trong 280 bé bị cúm nhưng không được cho dùng thuốc mới, có 56 bé khỏi bệnh trong hai ngày. Hỏi có bằng chứng ủng hộ lời tuyên bố của công ty về hiệu quả của thuốc hay không? Sử dụng $\alpha = 0,05$.

Câu 4 (2 điểm). Đường kính của các thanh thép được sản xuất trên hai máy đúc khác nhau đang được nghiên cứu. Hai mẫu ngẫu nhiên có cỡ mẫu $n_1 = 15$, $n_2 = 17$ được chọn có trung bình và phương sai mẫu $\bar{x}_1 = 8,73$; $s_1^2 = 0,35$ và $\bar{x}_2 = 8,68$; $s_2^2 = 0,40$. Giả sử rằng $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ và tổng thể có phân phối chuẩn. Có bằng chứng để khẳng định rằng hai máy sản xuất thanh thép có đường kính trung bình khác nhau không? Sử dụng $\alpha = 0,05$ khi đưa ra kết luận này. Tìm p -giá trị.

Câu 5 (2 điểm). Điểm thi giữa kỳ (x) và cuối kỳ (y) của một lớp có 9 sinh viên là như sau

x	77	50	71	72	81	94	96	99	67
y	82	66	78	34	47	85	99	99	68

- Tìm phương trình hồi quy tuyến tính đơn y theo x . Giải thích ý nghĩa của $\hat{\beta}_1$ nhận được.
- Dự đoán điểm bài thi cuối kỳ của một sinh viên có điểm giữa kỳ là 85.

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 3

Câu 1 (6 điểm). Đo chiều cao của 100 cây đậu (cm) sau một thời gian trồng ta có được kết quả sau

Chiều cao	5.7	7.5	8.3	9.8	10.1	10.3
Số cây	25	15	21	10	16	13

Biết chiều cao của cây đậu có phân phối chuẩn.

- Tìm khoảng ước lượng cho chiều cao trung bình của cây đậu với độ tin cậy 95%.

- b) Dựa vào bảng số liệu trên, hãy kiểm tra nhận xét rằng chiều cao trung bình của đậu là 6.9 cm với mức ý nghĩa 5%.
- c) Những cây đậu có chiều cao trên 6.9 cm được gọi là xếp loại chuẩn. Tìm khoảng ước lượng cho tỷ lệ p của số cây đậu có chiều cao đạt chuẩn với độ tin cậy 95%.
- d) Có nhận xét rằng tỷ lệ đậu có chiều cao đạt loại chuẩn là 0.6, dựa vào số liệu trên hãy kiểm tra nhận xét này với mức ý nghĩa 1%.

Câu 2 (4 điểm). Một doanh nghiệp sử dụng 3 phương án xử lý hạt giống trên cùng một loại cây và nhận được kết quả như sau

Kết quả Phương án	Số hạt nảy mầm	Số hạt không nảy mầm
Phương án 1	360	40
Phương án 2	603	97
Phương án 3	490	180

Dựa vào bảng số liệu trên, hãy kiểm tra xem các phương án xử lý có tác dụng như nhau đối với tỷ lệ nảy mầm hay không, với mức ý nghĩa 5%.

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 1

Câu 1 (6 điểm). Điều tra năng suất lúa trên diện tích 100 hecta trồng lúa của một vùng, ta thu được bảng số liệu sau

Năng suất (tạ/ha)	41	44	45	46	48	52	54
Diện tích (ha)	10	20	30	15	10	10	5

Giả sử năng suất lúa có phân phối chuẩn.

- a) Hãy ước lượng năng suất lúa trung bình của vùng đó với độ tin cậy 97%.
- b) Nếu muốn sai số ước lượng của năng suất lúa trung bình không vượt quá 0.5 tạ/ha, với độ tin cậy 98% thì cần điều tra thêm ít nhất bao nhiêu hecta lúa nữa?
- c) Những thửa ruộng có năng suất từ 48 tạ/ha trở lên được xem là những thửa có năng suất cao. Hãy ước lượng tỉ lệ diện tích có năng suất cao trong vùng với độ tin cậy 96%.
- d) Có tài liệu cho biết năng suất lúa trung bình là 47 tạ/ha. Giá trị này có phù hợp với mẫu quan trắc không? (Kết luận với mức ý nghĩa 4%).

Câu 2 (4 điểm). Một nhà máy có 3 phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Chất lượng sản phẩm được chia thành 3 loại. Kiểm tra, phân loại ngẫu nhiên một số sản phẩm từ lô sản phẩm của 3 phân xưởng ta có số liệu sau

Chất lượng Phân xưởng	Loại I	Loại II	Loại III
PX I	70	25	5
PX II	80	20	10
PX III	60	15	5

Với mức ý nghĩa 5%, chất lượng sản phẩm của 3 phân xưởng có như nhau không?

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 2

Câu 1. Khảo sát 500 người trưởng thành ở Việt Nam thì thấy có 24 người không biết nhóm máu của mình.

- a) Ước lượng tỷ lệ người trưởng thành ở Việt Nam không biết nhóm máu của mình với độ tin cậy 95%.
- b) Nếu muốn ước lượng tỷ lệ người trưởng thành ở Việt Nam không biết nhóm máu của mình với độ tin cậy 99% và sai số tối đa là 0.02 thì cần khảo sát thêm ít nhất bao nhiêu người?

Câu 2. Một trung tâm khám chữa bệnh tuyên bố rằng thời gian trung bình một bệnh nhân chờ khám không quá 20 phút. Một cuộc khảo sát ngẫu nhiên 35 bệnh nhân cho thấy thời gian chờ khám trung bình là 24.77 phút và độ lệch chuẩn là 7.26 phút. Giả sử thời gian chờ khám là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Dựa vào dữ liệu khảo sát, hãy kiểm tra tuyên bố của phòng khám đó có đúng không với mức ý nghĩa 3%.

Câu 3. Đường kính của các thanh thép được sản xuất trên hai máy đúc khác nhau đang được nghiên cứu. Hai mẫu ngẫu nhiên có cỡ mẫu $n_1 = 15$, $n_2 = 17$ được chọn có trung bình và phương sai mẫu là $\bar{x}_1 = 8.73$, $s_1^2 = 0.35$ và $\bar{x}_2 = 8.68$, $s_2^2 = 0.40$. Giả sử rằng $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ và quan trắc lấy có phân phối chuẩn. Với độ tin cậy 95%, có bằng chứng để khẳng định rằng hai máy sản xuất thanh thép có đường kính trung bình khác nhau hay không?

Câu 4. Bảng số liệu sau cung cấp thông tin về chiều cao và số nhánh của 10 cây vừng.

Chiều cao (X -cm)	10	15	20	22	30	35	40	45	50	55
Số nhánh (Y -nhánh)	12	16	20	25	35	40	45	50	52	60

- a) Viết phương trình hồi quy biểu diễn mối liên hệ của Y theo X có dạng như sau: $\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X$ và nêu ý nghĩa của hệ số $\hat{\beta}_1$.
- b) Dự đoán số nhánh của một cây vừng có chiều cao 60 cm.

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 3

Câu 1. Dem cân một số trái cây vừa thu hoạch, ta được kết quả sau

X (g)	200 – 210	210 – 220	220 – 230	230 – 240	240 – 250
Số trái	12	17	20	18	15

- a) Tìm khoảng ước lượng của trọng lượng trung bình của trái cây với độ tin cậy 0.99.
- b) Nếu muốn sai số ước lượng không quá $E = 2$ g ở độ tin cậy 99% thì phải quan sát ít nhất bao nhiêu trái?

Câu 2. Một loại thuốc mới đem điều trị cho 50 người bị bệnh B , kết quả có 40 người khỏi bệnh.

- a) Ước lượng tỷ lệ khỏi bệnh p nếu dùng thuốc đó điều trị với độ tin cậy 0.95.

- b) Nếu khoảng ước lượng của tỉ lệ khỏi bệnh có dung sai (sai số ước lượng) $E = 0.02$ thì độ tin cậy của khoảng là bao nhiêu?

Câu 3. Một máy đóng gói các sản phẩm có khối lượng 1 kg. Nghi ngờ máy hoạt động không bình thường, người ta chọn ra một mẫu ngẫu nhiên gồm 100 sản phẩm thì thấy như sau

Khối lượng	0.95	0.97	0.99	1.01	1.03	1.05
Số gói	9	31	40	15	3	2

Với mức ý nghĩa 5%, hãy kết luận về nghi ngờ trên.

Câu 4. Một bài báo trên tạp chí y khoa Anh “So sánh điều trị sỏi thận bằng phẫu thuật phẫu thuật, cắt bỏ sỏi thận, và Lithotripsy sóng nổ xung,” (1986, Vol. 292, pp. 879–882)] thấy rằng tác động qua da (PN) có tỷ lệ thành công trong việc loại bỏ sỏi thận của 289 trong số 350 bệnh nhân. Phương pháp truyền thống đạt hiệu quả 78%. Có bằng chứng gì cho thấy tỉ lệ thành công của PN lớn hơn so với truyền thống với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$? Tìm p -giá trị.

Câu 5. Ô nhiễm không khí có liên quan đến việc giảm cân ở trẻ sơ sinh. Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân được sinh ra từ các bà mẹ tiếp xúc với liều lượng bồ hóng và tro nặng trong vụ tấn công của Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11/9/2001. Có 182 đứa bé sinh ra từ những bà mẹ này, 15 đứa được xếp loại có trọng lượng thấp. Trong số 2300 trẻ sinh ra trong cùng một khoảng thời gian ở New York ở một bệnh viện khác, 92 đứa được phân loại là có trọng lượng thấp. Có bằng chứng cho thấy rằng các bà mẹ tiếp xúc ô nhiễm có tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân cao hơn không? Mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

Câu 6. Bệnh tiểu đường và béo phì là những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở Hoa Kỳ và phần lớn các nước phát triển. Đo lường mỡ cơ thể của một người là một cách để theo dõi tiến độ kiểm soát cân nặng, nhưng đo chính xác nó phải sử dụng đến thiết bị X-quang đắt tiền hoặc nhúng cơ thể xuống một hồ bơi. Thay vào đó, chỉ số khối cơ thể (BMI) thường được sử dụng làm đại diện cho mỡ cơ thể vì nó dễ đo: $BMI = \text{khối lượng (kg)} / (\text{chiều cao (m)})^2 = 703 \text{ khối lượng (lb)} / (\text{chiều cao (in)})^2$. Trong một nghiên cứu của 250 người đàn ông tại Đại học Bingham Young, cả BMI (X) và mỡ cơ thể (Y) được đo lường. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các thống kê tóm tắt sau:

$$\sum_{i=1}^n x_i = 6322.28; \quad \sum_{i=1}^n x_i^2 = 162674.18; \quad \sum_{i=1}^n y_i = 4757.90;$$

$$\sum_{i=1}^n y_i^2 = 107679.27; \quad \sum_{i=1}^n x_i y_i = 125471.10$$

- a) Viết phương trình hồi quy biểu diễn mối liên hệ của Y theo X có dạng như sau: $\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X$ và nếu ý nghĩa của hệ số $\hat{\beta}_1$.
- b) Sử dụng đường thẳng hồi quy, hãy tiên đoán lượng mỡ cơ thể của một người đàn ông sẽ được quan trắc nếu có chỉ số BMI là 30?

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 1

Câu 1 (3 điểm). Người ta đo nồng độ ion Na^+ trên một số người và ghi nhận lại được kết quả như sau

129, 132, 140, 141, 138, 143, 133, 137, 140, 143, 138, 140

Giả sử rằng nồng độ ion Na^+ có phân phối chuẩn.

- a) Tính trung bình mẫu và phương sai mẫu.
- b) Ước lượng trung bình của tổng thể ở độ tin cậy 0,95.
- c) Nếu muốn sai số ước lượng trung bình không quá $E = 1$ với độ tin cậy 0,95 thì phải quan sát mẫu gồm ít nhất mấy người?

Câu 2 (1 điểm). Một phần của các mạch tích hợp bị lỗi được tạo ra trong một quá trình quang khắc đang được nghiên cứu. Một thử nghiệm ngẫu nhiên gồm 300 mạch được thử nghiệm, cho thấy có 13 khuyết điểm. Xây dựng khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ mạch khuyết tật được sản xuất bởi công cụ đặc biệt này.

Câu 3 (1 điểm). Một hệ thống tên lửa phản lực sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn. Tốc độ cháy của nhiên liệu rắn là một đặc trưng quan trọng của động cơ. Thông số kỹ thuật yêu cầu tốc độ cháy trung bình của thanh nhiên liệu là 50 cm/s. Các kỹ sư biết rằng độ lệch chuẩn của tốc độ cháy là 2 cm/s. Những kỹ sư kiểm nghiệm xác định xác suất của sai lầm loại I hoặc mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ và chọn cỡ mẫu là $n = 25$ với trung bình mẫu tốc độ cháy là $\bar{x} = 51,3$ cm/s. Kết luận rút ra như thế nào?

Câu 4 (2 điểm). Hai loại nhựa phù hợp để sử dụng cho một nhà sản xuất linh kiện điện tử. Sức chịu phá hủy của loại nhựa này là quan trọng và được giả sử có phân phối chuẩn. Được biết, $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$ psi. Từ một mẫu ngẫu nhiên có kích thước $n_1 = 10$ và $n_2 = 12$, ta có được $\bar{x}_1 = 162.5$ và $\bar{x}_2 = 155.0$. Công ty sẽ không áp dụng nhựa loại 1 trừ khi sức chịu phá hủy trung bình của nó vượt quá nhựa loại 2 ít nhất 10 psi.

Trên cơ sở thông tin đó, ta có nên sử dụng nhựa loại 1? Sử dụng $\alpha = 0.05$ đưa ra câu trả lời.

Câu 5 (1 điểm). Trong một nghiên cứu để ước tính tỷ lệ cư dân trong một thành phố nào đó và các vùng ngoại ô của nó ủng hộ việc xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân, người ta thấy rằng 63 trong 100 cư dân thành thị ủng hộ việc xây dựng trong khi chỉ 59 trong 125 cư dân ngoại ô là ủng hộ. Có sự khác biệt có ý nghĩa nào giữa tỷ lệ cư dân thành thị và ngoại ô ủng hộ việc xây dựng nhà máy hạt nhân hay không? Sử dụng p -giá trị.

Câu 6 (2 điểm). Bệnh tiểu đường và béo phì là những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở Hoa Kỳ và phần lớn các nước phát triển. Đo lường mỡ cơ thể của một người là một cách để theo dõi tiến độ kiểm soát cân nặng, nhưng đo chính xác nó phải sử dụng đến thiết bị X-quang đắt tiền hoặc nhúng cơ thể xuống một hồ bơi. Thay vào đó, chỉ số khối cơ thể (BMI) thường được sử dụng làm đại diện cho mỡ cơ thể vì nó dễ đo: $\text{BMI} = \text{khối lượng (kg)} / (\text{chiều cao (m)})^2 = 703 \text{ khối lượng (lb)} / (\text{chiều cao (in)})^2$. Trong một nghiên cứu của 250 người đàn ông tại Đại học Bingham Young, cả BMI (X) và mỡ cơ thể (Y) được đo lường. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các thống kê tóm tắt sau:

$$\sum_{i=1}^n x_i = 6322.28; \quad \sum_{i=1}^n x_i^2 = 162674.18; \quad \sum_{i=1}^n y_i = 4757.90;$$

$$\sum_{i=1}^n y_i^2 = 107679.27; \quad \sum_{i=1}^n x_i y_i = 125471.10$$

- a) Tính những ước lượng bình phương tối thiểu cho hệ số góc và tung độ góc. Vẽ đường thẳng hồi quy.
- b) Sử dụng đường thẳng hồi quy, hãy tiên đoán lượng mỡ cơ thể của một người đàn ông sẽ được quan trắc nếu có chỉ số BMI là 30?

Câu 1 (3 điểm). Quan sát tuổi thọ X (giờ) của một số bóng đèn do xí nghiệp A sản xuất, ta ghi nhận

X	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
N	10	14	16	17	18	16	16	12	9

- Tính trung bình mẫu và độ lệch tiêu chuẩn mẫu.
- Ước lượng tuổi thọ trung bình của bóng đèn ở độ tin cậy 0,95.
- Nếu muốn sai số ước lượng trung bình không quá $E = 30$ với độ tin cậy 0,95 thì phải quan sát mẫu gồm ít nhất mấy bóng đèn?

Câu 2 (1 điểm). Bộ Giao thông Vận tải muốn khảo sát người dân để xác định tỷ lệ người dân muốn tăng giới hạn tốc độ từ 40 km/giờ lên 50 km/giờ. Họ cần khảo sát bao nhiêu người nếu họ muốn tự tin rằng sai số ước lượng không quá 0,05 với độ tin cậy 99%?

Câu 3 (1 điểm). Hàm lượng natri của hai mươi hộp bắp hữu cơ 300 gram được xác định. Dữ liệu (tính bằng miligam) như sau:

131.15 130.69 130.91 129.54 129.64 128.77 130.72 128.33 128.24 129.65
130.14 129.29 128.71 129.00 129.39 130.42 129.53 130.12 129.78 130.92

Giả sử rằng hàm lượng natri có phân phối chuẩn. Bạn hãy kiểm định xem giá trị trung bình có khác 130 milligram với $\alpha = 0.05$?

Câu 4 (1 điểm). Hai loại máy ép phun khác nhau được sử dụng để tạo thành các bộ phận bằng nhựa. Một phần được coi là khiếm khuyết nếu nó bị co rút quá mức hoặc bị đổi màu. Hai mẫu ngẫu nhiên, mỗi mẫu có kích thước 300, được chọn thì có 15 bộ phận bị lỗi được tìm thấy trong mẫu từ máy 1 và 8 bộ phận bị lỗi được tìm thấy trong mẫu từ máy 2. Có hợp lý để kết luận rằng cả hai máy sản xuất cùng một tỉ lệ các bộ phận lỗi, sử dụng $\alpha = 0.05$?

Câu 5 (2 điểm). Hai công thức khác nhau của nhiên liệu động cơ ôxy hóa đang được thử nghiệm để nghiên cứu số octane của chúng. Phương sai chỉ số octane của công thức thứ nhất $\sigma_1^2 = 1.5$ và công thức thứ hai $\sigma_2^2 = 1.2$. Hai mẫu ngẫu nhiên có cỡ mẫu $n_1 = 15$ và $n_2 = 20$ được nghiên cứu có chỉ số octane trung bình lần lượt là $\bar{x}_1 = 89.6$ và $\bar{x}_2 = 92.5$. Với giả sử có phân phối chuẩn.

Nếu công thức 2 tạo ra một số octane cao hơn so với công thức 1, nhà sản xuất muốn phát hiện nó. Xây dựng và kiểm định giả thuyết thích hợp sử dụng $\alpha = 0.05$ và tính p -value.

Câu 6 (2 điểm). Một bài báo trong Nghiên cứu Bê tông “Đặc tính bề mặt gần bê tông: Tính thấm nội tại” (1989, Tập 41) trình bày dữ liệu về cường độ nén x và độ thấm nội tại y của các hỗn hợp bê tông và phương pháp xử lý khác nhau. Số liệu được tóm tắt như sau:

$$n = 14; \quad \sum_{i=1}^n y_i = 572; \quad \sum_{i=1}^n y_i^2 = 23530; \quad \sum_{i=1}^n x_i = 43;$$

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 = 157.42; \quad \sum_{i=1}^n x_i y_i = 1697.80$$

- Tính những ước lượng bình phương tối thiểu cho hệ số góc và tung độ góc. Vẽ đồ thị của đường thẳng hồi quy.
- Sử dụng đường thẳng hồi quy, hãy tiên đoán lượng độ thấm nội sẽ quan trắc được khi cường độ nén là $x = 4.3$?

XÁC SUẤT THỐNG KÊ**ĐỀ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2018-2019**

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 1

Câu 1 (7 điểm). Gọi X (giờ) là thời gian tự học hàng ngày của sinh viên, khảo sát 120 sinh viên trường Đại học KHXHNV. Kết quả cho bởi bảng sau:

Thời gian tự học (giờ)	1	2	3	4	5	6	7	8
Số sinh viên	13	18	14	23	15	16	17	4

Giả sử thời gian tự học của sinh viên có phân phối chuẩn.

- a) Ước lượng thời gian tự học trung bình của sinh viên trường KHXHNV với độ tin cậy 98%. (1.5đ)
- b) Với độ tin cậy 95%, ước lượng tỉ lệ những sinh viên có thời gian tự học trên 5 giờ mỗi ngày. (1.5đ)
- c) Khảo sát thời gian tự học của 90 sinh viên trường Đại học Kinh tế

Thời gian tự học (giờ)	1	2	3	4	5	6
Số sinh viên	7	8	17	24	20	14

Có ý kiến cho rằng thời gian tự học của sinh viên trường KHXHNV lớn hơn sinh viên trường Kinh tế. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định ý kiến trên. (2đ)

- d) So sánh tỷ lệ những sinh viên có thời gian tự học trên 5 giờ mỗi ngày giữa hai trường KHXHNV và Kinh tế. ($\alpha = 1\%$) (2đ)

Câu 2 (3 điểm). Trong cấu tạo một loại dây thừng, người ta quan tâm đến hàm lượng nylon x (đv: %) ảnh hưởng như thế nào đến lực căng y (đv: psi) (lực kéo tối đa trước khi sợi dây bị đứt). Số liệu bên dưới cho kết quả đo tương ứng (x, y) của 8 sợi dây:

Hàm lượng nylon	0	10	20	20	30	40	50	50
Lực căng	160	240	320	340	395	450	510	520

- a) Tìm phương trình hồi quy tuyến tính biểu diễn mối liên hệ của x vào y dưới dạng: $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$. (2đ)
- b) Giải thích ý nghĩa của hệ số β_1 nhận được và dự đoán lực căng của một sợi dây có hàm lượng nylon bằng 45. (1đ)

XÁC SUẤT THỐNG KÊ**ĐỀ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2018-2019**

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 2

Câu 1 (7 điểm). Thực hiện một khảo sát xã hội về số tiền chi trả cho các hoạt động vui chơi giải trí trong 1 tháng của 400 thanh niên tại TP.HCM người ta thu được bảng sau:

Số tiền (USD)	50 – 80	80 – 120	120 – 160	160 – 200	200 – 220	220 – 250
Số người	50	80	100	80	60	30

Giả thiết số tiền phải bỏ ra cho các hoạt động vui chơi giải trí trong một tháng của một thanh niên tại TP.HCM là một đại lượng ngẫu nhiên phân phối theo qui luật chuẩn.

- a) Ước lượng số tiền trung bình một thanh niên phải bỏ ra với độ tin cậy 95%. (1.5đ)
- b) Những thanh niên bỏ ra trên 200 USD/tháng cho các hoạt động vui chơi là những thanh niên khá giả. Hãy ước lượng tỉ lệ những thanh niên khá giả với độ tin cậy 97%. Nếu muốn sai số ≤ 0.01 thì phải khảo sát thêm bao nhiêu thanh niên? (2.5đ)
- c) Một nhà nghiên cứu xã hội cho rằng cứ 100 thanh niên ở TP.HCM thì có 30 người thuộc diện khá giả, trong khi nhà thống kê lại tỏ ra nghi ngờ và họ cho rằng con số này thực sự phải nhỏ hơn con số thống kê do nhà nghiên cứu ngày đưa ra. Vậy theo các bạn, ý kiến nào đúng dẫn với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$. (1.5đ)
- d) Lời khẳng định: “Tỷ lệ thanh niên có thu nhập hạn chế là 50%” có được chấp nhận hay không, mức ý nghĩa 1%. Biết rằng một thanh niên được gọi là có thu nhập hạn chế nếu số tiền bỏ ra cho hoạt động vui chơi dưới 120 USD/tháng. (1.5đ)

Câu 2 (3 điểm). Bảng số liệu bên dưới mô tả về chỉ số khối cơ thể x (Body Mass Index - BMI) và huyết áp y của 8 người được chọn ngẫu nhiên. BMI được tính bởi công thức (cân nặng (kg)/chiều cao (m))².

BMI	20.3	22.0	26.4	28.2	31	32.6	17.6	19.4
Huyết áp	116	110	131	136	144	138	122	115

- a) Tìm phương trình hồi quy tuyến tính biểu diễn mối liên hệ của x vào y dưới dạng: $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$. (2đ)
- b) Giải thích ý nghĩa của hệ số β_1 nhận được và dự đoán huyết áp của một người có BMI bằng 30. (1đ)

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 1

Câu 1. Các sản phẩm được sản xuất trong một dây chuyền. Để thực hiện kiểm tra chất lượng, mỗi giờ người ta rút ngẫu nhiên không hoàn lại 10 sản phẩm từ một hộp có 25 sản phẩm. Quá trình sản xuất được báo cáo là đạt yêu cầu nếu có không quá một sản phẩm là thứ phẩm.

- a) Nếu tất cả các hộp được kiểm tra đều chứa chính xác hai thứ phẩm, thì xác suất quá trình sản xuất được báo cáo đạt yêu cầu ít nhất 7 lần trong một ngày làm việc 8 giờ là bao nhiêu?
- b) Sử dụng phân phối Poisson để xấp xỉ xác suất được tính trong câu a).
- c) Biết rằng lần kiểm tra chất lượng cuối cùng trong câu a), quá trình sản xuất được báo cáo đạt yêu cầu. Hỏi xác suất mẫu 10 sản phẩm tương ứng không chứa thứ phẩm là bao nhiêu?

Câu 2. Khảo sát về thu nhập của một số người làm việc ở một công ty, người ta thu được các số liệu cho ở bảng sau:

Thu nhập (triệu đồng/tháng)	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	9	10
Số người	6	12	20	34	30	16	12	10	4

Giả sử thu nhập là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

- a) Giả sử thu nhập là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Hãy ước lượng cho thu nhập trung bình của người làm trong công ty với độ tin cậy 90%.

- b) Nếu muốn sai số ước lượng thu nhập trung bình của một người ở công ty không vượt quá 200 000 đồng/tháng ở độ tin cậy 99% thì cần khảo sát thêm ít nhất bao nhiêu người nữa?
- c) Nếu nói rằng thu nhập trung bình của một người ở công ty là 7 triệu đồng/tháng thì có đáng tin cậy không? Hãy kết luận với mức ý nghĩa 5%.

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 2

Câu 1. Một công ty kỹ thuật thiết lập một bài kiểm tra năng lực khi các ứng viên nộp đơn để thực tập. Thời gian hoàn thành bài kiểm tra có phân phối chuẩn với trung bình 40,5 phút và độ lệch chuẩn 7,5 phút. Các ứng viên hoàn thành bài thi ít hơn 30 phút được chấp nhận thực tập ngay. Những người hoàn thành bài thi từ 30 đến 36 phút được yêu cầu làm thêm một bài kiểm tra khác. Mọi ứng viên khác sẽ bị từ chối.

- a) Với một ứng viên được chọn ngẫu nhiên, tính xác suất để người này được
- chấp nhận thực tập ngay;
 - yêu cầu làm thêm một bài kiểm tra khác.
- b) Cho biết một ứng viên được chọn ngẫu nhiên không bị từ chối sau bài kiểm tra đầu tiên này, tính xác suất ứng viên được chấp nhận thực tập ngay.
- c) Vào một dịp nào đó có 100 ứng viên. Sử dụng một xấp xỉ phù hợp để tính xác suất có nhiều hơn 25 ứng viên được yêu cầu làm thêm một bài kiểm tra khác.

Câu 2. Điều tra năng suất lúa trên diện tích 100 hecta trồng lúa của một vùng, ta thu được bảng số liệu sau:

Năng suất ($tạ/ha$)	41	44	45	46	48	52	54
Diện tích (ha)	10	20	30	15	10	10	5

Giả sử năng suất lúa có phân phối chuẩn.

- a) Hãy ước lượng năng suất lúa trung bình của vùng đó với độ tin cậy 95%.
- b) Nếu muốn sai số ước lượng của năng suất lúa trung bình không vượt quá 0.5 tạ/ha, với độ tin cậy 99% thì cần điều tra thêm ít nhất bao nhiêu hecta lúa nữa?
- c) Những thửa ruộng có năng suất từ 48 tạ/ha trở lên được xem là những thửa có năng suất cao. Hãy ước lượng tỷ lệ diện tích có năng suất cao trong vùng với độ tin cậy 90%.
- d) Có tài liệu cho biết năng suất lúa trung bình là 47 tạ/ha. Giá trị này có phù hợp với mẫu quan sát không? Hãy kết luận với mức ý nghĩa 5%.

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 3

Câu 1. Trọng lượng A của mỗi con bò trong một đàn bò là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng 300 kg và độ lệch chuẩn 50 kg. Chọn ngẫu nhiên một con bò trong chuồng. Tính xác suất để con bò được chọn:

- a) Có trọng lượng trên 500 kg.
- b) Có trọng lượng từ 250 kg tới 350 kg.
- c) Chọn ngẫu nhiên 4 con bò trong đàn bò nói trên. Tính xác suất để có 2 trong 4 con bò nói trên có trọng lượng từ 250 kg tới 350 kg.

Câu 2. Một khảo sát về chiều cao X (cm) của một giống cây trồng người ta quan sát một mẫu và có kết quả như sau:

Chiều cao (cm)	100	110	120	130	140	150	160
Số cây	10	10	15	30	10	10	15

Giả sử chiều cao X có phân phối chuẩn.

- a) Ước lượng chiều cao trung bình của giống cây trồng trên với độ tin cậy 95%.
- b) Những cây trồng có chiều cao từ 135 cm trở lên được gọi là những cây “cao”. Hãy ước lượng tỉ lệ những cây cao với độ tin cậy 95%.
- c) Người ta áp dụng phương pháp mới trong việc trồng và chăm sóc cây. Sau một thời gian, khảo sát 100 cây trồng theo phương pháp mới được bảng số liệu sau:

Chiều cao (cm)	100	110	120	130	140	150	160
Số cây	6	10	20	34	12	7	11

Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định xem phương pháp mới có làm tăng chiều cao trung bình của cây hay không?

- d) Có ý kiến cho rằng phương pháp mới làm tăng tỉ lệ cây “cao”. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm tra ý kiến này.

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 4

Câu 1. Cho biến ngẫu nhiên X (phút) thể hiện thời gian chờ mua trà sữa của khách hàng ở một quán nhỏ ven đường và có hàm mật độ là:

$$f_X(x) = \begin{cases} kx^2(6-x) & \text{nếu } x \in [0; 6] \\ 0 & \text{nếu } x \in \mathbb{R} \setminus [0; 6] \end{cases}$$

trong đó k là một số thực nào đó.

- a) Tìm k .
- b) Tìm thời gian chờ trung bình của khách.
- c) Tìm hàm phân phối tích lũy của biến ngẫu nhiên X .

Câu 2. Một nhà nông trồng giống cherry Úc theo phương pháp được các nhà khoa học đề xuất; chính vì thế đường kính của quả cherry tuân theo phân phối chuẩn với trung bình 28 mm và độ lệch chuẩn 2 mm. Một quả cherry được gọi là có size 32 nếu đường kính của quả cherry nằm trong $[30; 32]$. Giả sử các quả cherry có size 32 độc lập nhau.

- a) Chọn ngẫu nhiên một quả cherry trong vườn, tìm xác suất nhận được quả cherry có size 32.
- b) Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho chọn n quả cherry trong vườn thì xác suất nhận được ít nhất 1 quả cherry size 32 không bé hơn 0.99.
- c) Chọn ngẫu nhiên 100 quả cherry trong vườn, hãy chọn mô hình xấp xỉ thích hợp để tìm xác suất có ít nhất 20 quả cherry size 32.

Câu 3. Để xem xét tình hình học tập môn xác suất thống kê (XSTK), một giảng viên (GV) đã tiến hành lấy mẫu (2 lần). Biết rằng điểm số sinh viên tuân theo phân phối chuẩn. Điểm sinh viên nam và sinh viên nữ độc lập nhau.

- a) Ở lần lấy mẫu thứ nhất, GV này thu thập được thông tin của 20 sinh viên với điểm trung bình 5.5 và độ lệch chuẩn 0.75. Sử dụng thông tin này để ước lượng điểm trung bình của sinh viên với độ tin cậy 95%.

GV này tiếp tục thực hiện lấy mẫu lần thứ hai và thu thập được bảng thông tin sau:

Điểm	[0, 1)	[1, 2)	[2, 3)	[3, 4)	[4, 5)	[5, 6)	[6, 7)	[7, 8)	[8, 9)	[9, 10]
Nam	4	6	4	6	2	6	5	2	6	4
Nữ	5	10	8	8	5	4	3	2	3	2

(Bảng dữ liệu chứa thông tin: có 4 sinh viên nam và 5 sinh viên nữ có điểm số nằm trong $[0, 1)$, có 6 sinh viên nam và 10 sinh viên nữ có điểm số nằm trong $[1, 2)$,.... Hãy sử dụng thông tin ở lần lấy mẫu thứ hai để giải các câu hỏi (b,c,d)

- b) Một sinh viên được gọi là có điểm cao nếu điểm lớn hơn hoặc bằng 7.0. Ước lượng khoảng tin cậy cho tỉ lệ học sinh có điểm cao với độ tin cậy 99%.
- c) Dựa theo số liệu điểm môn XSTK trong học kỳ trước, điểm trung bình của sinh viên **nam** là 5.0. Hãy cho biết giá trị trên có phù hợp với dữ liệu quan sát (điểm sinh viên nam đã thu thập được) hay không với mức ý nghĩa 2%?
- d) Có nhiều người cho rằng các bạn nữ chăm học hơn các bạn nam nên điểm trung bình của các bạn nữ cao hơn điểm trung bình của các bạn nam. Tuy nhiên, GV này cho rằng điểm trung bình của các bạn nữ **không cao hơn** điểm trung bình của các bạn nam. Hãy sử dụng dữ liệu quan sát để kiểm tra nhận định về hai điểm trung bình của GV với mức ý nghĩa 2%.